

O pacote epiR no ambiente computacional R



Professora Dra. Renata Rojas Guerra

Sala 1206E - Departamento de Estatística prédio 13 CCNE/UFSM

e-mail: renata.r.guerra@ufsm.br

- Instalar o pacote epiR no R: `install.packages("epiR")`.
- Após instalado, carregue o pacote para poder utilizá-lo: `library(epiR)`.
- A função `epi.2by2` retorna as principais medidas de risco e o teste qui-quadrado para a diferença nas proporções observadas através de tabelas de contingência 2×2 . Os argumentos da função são
 - `dat`: um objeto do tipo `table` contendo as frequências individuais em cada célula (tabela de contingência);
 - `method`: caracteres do tipo `string` indicando o tipo de delineamento no qual a tabela é baseada. Baseado no tipo de estudo especificado, a função retornará as medidas de associação adequadas.
 - `conf.level`: magnitude dos intervalos de confiança, *default*=5%.
 - `units`: constante multiplicadora, *default*=100.
 - `homogeneity`: caracteres do tipo `string` indicando o tipo de teste de homogeneidade.
 - `outcome`: caracteres do tipo `string` indicando se a variável de desfecho (*outcome*) é representada em linhas ou colunas, *default*="as.columns".

Exemplo 1:

Considere os dados dispostos na Tabela a seguir, referentes a um ensaio clínico aleatorizado em que o interesse está em estudar a associação entre as variáveis medicamento (X) e melhora dos pacientes (Y).

Medicamento	Melhora		Totais
	Sim	Não	
Novo	40	20	60
Placebo	16	48	64
Totais	56	68	124

Para estudos de coorte

```
> #Criando a tabela de contingência com os dados
> dat <- matrix(c(40,20,16,48), nrow = 2, byrow = TRUE)
> ## Obtendo as medidas para estudos de coorte ou ensaios clínicos
> epi.2by2(dat, method = "cohort.count")
```

Outcome +	Outcome -	Total	Inc risk *	Odds	
Exposed +	40	20	60	66.7	2.000
Exposed -	16	48	64	25.0	0.333
Total	56	68	124	45.2	0.824

Point estimates and 95 % CIs:

Inc risk ratio	2.67 (1.68, 4.23)
Odds ratio	6.00 (2.75, 13.09)
Attrib risk *	41.67 (25.70, 57.63)
Attrib risk in population *	20.16 (6.40, 33.92)
Attrib fraction in exposed (%)	62.50 (40.57, 76.34)
Attrib fraction in population (%)	44.64 (22.32, 60.55)

X2 test statistic: 21.709 p-value: < 0.001

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

Exemplo 2:

Um estudo foi conduzido com 1080 crianças a fim de investigar se elas apresentavam sintomas de doenças respiratórias. Cada criança foi examinada, registrando-se simultaneamente o sexo (feminino ou masculino) e a presença/ausência dos sintomas.

Sexo	Sintomas		Totais
	Sim	Não	
Feminino	355	125	480
Masculino	410	190	600
Totais	765	315	1080

A partir das estimativas obtidas, calcule as medidas de interesse e seus respectivos intervalos de confiança com $\alpha = 0,05$.

Para estudos de prevalência

```
> #Criando a tabela de contingência com os dados
> dat1<- matrix(c(355,125,410,190), nrow = 2, byrow = TRUE)
> ## Obtendo as medidas para estudos de prevalência
> epi.2by2(dat1,method="cross.sectional")
```

Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *	Odds	
Exposed +	355	125	480	74.0	2.84
Exposed -	410	190	600	68.3	2.16
Total	765	315	1080	70.8	2.43

Point estimates and 95 % CIs:

Prevalence ratio	1.08 (1.00, 1.17)
Odds ratio	1.32 (1.01, 1.72)
Attrib prevalence *	5.63 (0.22, 11.03)
Attrib prevalence in population *	2.50 (-2.10, 7.10)
Attrib fraction in exposed (%)	7.61 (0.30, 14.37)
Attrib fraction in population (%)	3.53 (0.06, 6.88)

X2 test statistic: 4.084 p-value: 0.043

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

Exemplo 3:

Os dados exibidos na Tabela abaixo correspondem um estudo de cas-controlle realizado para investigar a associação entre câncer de esôfago e álcool. A amostra foi dividida em dois grupos.

Consumo de álcool	Câncer de esôfago		Totais
	Sim	Não	
Sim	96	109	205
Não	104	666	770
Totais	200	775	975

A partir das estimativas obtidas, calcule as medidas de interesse e seus respectivos intervalos de confiança com $\alpha = 0,05$.

Para estudos de caso-control

```
> #Criando a tabela de contingência com os dados
> dat2<- matrix(c(96,109,104,666), nrow = 2, byrow = TRUE)
> ## Obtendo as medidas para estudos de caso-control
> epi.2by2(dat2,method="case.control")
```

Outcome +	Outcome -	Total	Prevalence *	Odds	
Exposed +	96	109	205	46.8	0.881
Exposed -	104	666	770	13.5	0.156
Total	200	775	975	20.5	0.258

Point estimates and 95 % CIs:

Odds ratio (W)	5.64 (4.00, 7.95)
Attrib prevalence *	33.32 (26.08, 40.57)
Attrib prevalence in population *	7.01 (3.51, 10.51)
Attrib fraction (est) in exposed (%)	82.23 (74.60, 87.60)
Attrib fraction (est) in population (%)	39.49 (30.66, 47.19)

X2 test statistic: 110.255 p-value: < 0.001

Wald confidence limits

* Outcomes per 100 population units

Bibliografia

GIOLO, S. R. *Introdução à análise de dados categóricos com aplicações*. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2017. (Capítulos 1, 2 e 3)

Pagano, M; Gauvreau, K. *Princípios de bioestatística*. 1ª edição. Cengage Learning, São Paulo, 2010. (Capítulo 6)

Ribeiro, A.J.F.; Ferreira, E. F.; Reis, I. A.; Montenegro, L. C. C. *Bioestatística básica usando o ambiente computacional R*. Apostila UFMG, 2009.